6. गणितीय संक्रियाएँ (Mathematical Operation)

इस अध्याय में समीकरण या गणितीय चिन्हों के साथ (गलत चिन्ह) संक्रिया दी जाती है। उसको सही चिन्हों के क्रम को छाँटना होता है। इन प्रश्नों को चारों विकल्पों से हल करके देखते हैं।

उदा 1. $27 = 8 - 3 \times 3$

(a) + − = (b) = × +

(c) + × = (d) × = ×

विकल्पों में मान रखकर हल करते है।

(a) विकल्प से $27 + 8 - 3 = 3$

$35 - 3 = 3$

या $32 = 3$

अत: (a) विकल्प गलत है।

(b) विकल्प से $27 = 8 \times 3 + 3$

$27 = 24 + 3$

$27 = 27$

अत: (b) विकल्प सही है।

उदा—2. $15 - 3 \times 4 = 20$

(a) × − = (b) ÷ × =

(c) − + = (d) = × −

(a) विकल्प से $15 \times 3 - 4 = 20$

$45 - 4 = 20$

$41 = 20$ अत: विकल्प (a) गलत है।

(b) विकल्प से

$15 \div 3 \times 4 = 20$

$5 \times 4 = 20$

$20 = 20$ विकल्प (b) सही है।

उदा—3. $24 = 8 \div 3 \times 2 - 7$

(a) × ÷ − = (b) − ÷ × =

(c) ÷ × − = (d) × − = − ÷

(a) विकल्प से $24 \times 8 \div 3 - 2 = 7$

3 का भाग 8 में नहीं जाता अत: विकल्प (a) गलत है।

(b) विकल्प से $24 - 8 \div 3 \times 2 = 7$

3 का भाग 8 में पूर्ण रूप से नहीं जाता अत: (b) विकल्प गलत है।

(c) $24 \div 8 \times 3 - 2 = 7$

$3 \times 3 - 2 = 7$

$9 - 2 = 7$

$7 = 7$ विकल्प (c) सही है।

अभ्यास प्रश्न-6(a)

1. यदि 741 = 11, 425 = 22, 648 = 52 तो 538 का मान क्या होगा? (BR, 2012)

(a) 43 (b) 15 (c) 20 (d) 42

2. यदि 8 × 8 = 72, 6 × 6 = 42, 7 × 7 = 56, तो 5 × 5 का मान क्या होगा?

(a) 30 (b) 32 (c) 35 (d) 40

3. यदि 12 × 7 = 48, 9 × 8 = 27 तो 13 × 7 का मान क्या होगा?

(a) 91 (b) 19 (c) 109 (d) 20

4. यदि P का अर्थ '+' हो, Q का अर्थ '–', R का अर्थ '÷' हो और S का अर्थ '×' हो, निम्नांकित समीकरणों में कौन-सा सही है?

(a) 3 S 6 R 2 P 3 Q 6 = 5 (b) 5 P 7 Q 4 R 2 = 4

(c) 2 S 5 Q 6 P 2 = 6 (d) 9 Q 4 P 3 R 6 S R = 4

5. यदि + का अर्थ ×, – का अर्थ ÷, × का अर्थ –, तथा ÷ का अर्थ + है, तो 9 + 8 ÷ 8 – 4 × 9 का मान कितना होगा?

(a) 26 (b) 17 (c) 39 (d) 65

6. हल करें– 0.00081 ÷ 0.09

(a) 0.09 (b) 0.009 (c) 0.9 (d) 0.0009

7. रिक्त स्थानों में प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें–

44_4_7_5 = 82

(a) ×, –, + (b) +, ÷, – (c) +, –, ÷ (d) ÷, ×, +

निर्देश (प्र.सं. 8-17)—निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और उसी के अनुसार जवाब दें–

8. यदि '+' का अर्थ '×', '–' का अर्थ '+', '×' का अर्थ '÷' हो, तो 5 + 4 – 18 × 3 = ? (BR, 2019)

(a) 18 (b) – 12 (c) 26 (d) 24

9. यदि '+' का अर्थ '×', '–' का अर्थ '+', '×' का अर्थ '÷' और '÷' का अर्थ '–' हो, तो 10 + 5 × 10 ÷ 2 – 5 = ?

(a) 35 (b) 45 (c) 30 (d) 8

10. यदि 'P' का अर्थ '÷', 'Q' का अर्थ '×', 'R' का अर्थ '+' और 'S' का अर्थ '–' हो, तो 18 Q 12 P 4 R 5 S 6 = ?

(a) 65 (b) 36 (c) 53 (d) 59

11. यदि '–' का अर्थ '×', '×' का अर्थ '+', '+' का अर्थ '÷' और '÷' का अर्थ '–' हो, तो $40 \times 12 + 3 - 6 + 60 = ?$

(a) 4 (b) 40.4 (c) 56 (d) 7.72

12. यदि 'A' का अर्थ '+', 'B' का अर्थ '–', 'C' का अर्थ '×' और 'D' का अर्थ '÷' हो, तो नीचे दिए गए समीकरण में कौन-सा सही है?

(a) 8 B 6 D 2 A 4 C 3 = 15

(b) 8 A 8 B 8 C 8 = – 48

(c) 9 C 9 B 9 d 9 A 9 = 27

(d) 3 A 3 B 3 C 3 A 3 D 3 = 4

13. यदि 'J' का अर्थ '÷', 'K' का अर्थ '×', 'L' का अर्थ है '–' और 'M' का अर्थ '+' हो, तो 9 M 14 J 7 L 8 K 2 = ?

(a) 5 (b) – 5 (c) 14 (d) 12

14. यदि '5 b 2' का अर्थ '10', '8 d 2' का अर्थ '4', '8 a 2' का अर्थ '6' और '8 c 2' का अर्थ '10' हो, तो 9 b 8 c 8 d 4 a 9 = ?

(a) 65 (b) 40 (c) 42 (d) 36

15. यदि 'L' = '+', 'M' = '–', 'N' = '×' और 'P' = '÷' हो, तो 14 N 10 L 42 P 2 M 8 = ?

(a) 153 (b) 216 (c) 248 (d) 251

16. यदि '20–10' का अर्थ '200', '8 + 4' का अर्थ '12', '6 × 2' का